

# FORMATO PARA POSTULACIÓN DE INTERESADOS A LOS DOCTORADOS DE LA ALIANZA DEL EJE CAFETERO

BPIN 2024000100132



## Instituciones Cooperantes:

## Universidades Aliadas:

FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO A NIVEL DE DOCTORADO ENFOCADO EN LA GENERACIÓN DE NUEVO CONOCIMIENTO Y DIVULGACIÓN PÚBLICA DE LA CIENCIA, QUE DÉ RESPUESTA A LOS RETOS EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, Y LAS DEMANDAS TERRITORIALES DE CALDAS, RISARALDA, QUINDÍO, ANTIOQUIA” EN EL MARCO DE LA CONVOCATORIA 35 PARA LA ASIGNACIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS DEL BIENIO 2023-2024 PARA LA FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO DE ALTO NIVEL PARA LAS REGIONES.

|                                                                        |                                                                                                 |                |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| TÍTULO DEL PROYECTO                                                    | Modelo de analítica prescriptiva para la asignación equitativa de subsidios urbanos en Medellín |                |
| NOMBRES Y APELLIDOS DEL INTERESADO                                     | Sonia L. González Pardo                                                                         |                |
| DOCUMENTO<br>(Anexar copia legible por ambas caras y ampliada al 150%) | CÉDULA DE CIUDADANÍA                                                                            | No. 1035420008 |

## ENFOQUE DIFERENCIAL

Anexar las certificaciones con fechas de expediciones máximo 3 meses antes del cierre de la Convocatoria 01-2026

## MÁXIMO 30 PUNTOS

|                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                |                                 |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|
| DEPARTAMENTO Y MUNICIPIO DE NACIMIENTO SEGÚN EL DOCUMENTO DE IDENTIDAD<br><b>Enfoque territorial 5 puntos para nacidos en el Eje Cafetero: Caldas, Risaralda, Quindío y Antioquia. Anexar la cédula</b>                     | DEPARTAMENTO: Antioquia                                                                        |                                 |             |
|                                                                                                                                                                                                                             | CIUDAD: Medellín                                                                               |                                 |             |
| GÉNERO<br>Características sociodemográficas<br><b>10 puntos para las mujeres. Anexar la cédula</b>                                                                                                                          | GÉNERO SEGÚN EL DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN                                                    | MASCULINO                       |             |
|                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                | FEMENINO <b>X</b>               |             |
| JOVEN: EDAD HASTA LOS 28 AÑOS<br><b>Enfoque poblacional- características demográficas</b><br><b>10 puntos para personas con edad hasta los 28 años cumplidos a la fecha del cierre de la convocatoria. Anexar la cédula</b> | FECHA DE NACIMIENTO<br><br>DÍA: 18                      MES: 11                      AÑO: 1988 |                                 |             |
| IDENTIDAD DIVERSA<br><b>Anexar certificación. (Enfoque diferencial 10 puntos)</b>                                                                                                                                           | SI <b>X</b>                                                                                    | DESCRIBIR CUÁL:<br><b>Mujer</b> |             |
|                                                                                                                                                                                                                             | NO                                                                                             |                                 |             |
| POBLACIÓN VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO, O EN SITUACIÓN DE EXTREMA VULNERABILIDAD O POBLACIÓN CAMPESINA<br><b>Anexar certificación. (Enfoque diferencial 10 puntos)</b>                                                      |                                                                                                | SI                              | NO <b>X</b> |



|                                                                                                                                                             |    |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|
| POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD.<br><b>Anexar certificación. (enfoque diferencial 10 puntos)</b>                                                     | SI | NO <b>X</b> |
| POBLACIÓN INDÍGENA; POBALACIÓN NEGRA/AFROCOLOMBIANO;<br>RAIZAL ROM (GITANO Y/ O PALENQUERO)<br><b>Anexar certificación. (enfoque diferencial 10 puntos)</b> | SI | NO <b>X</b> |



## MÉRITOS ACADÉMICOS

### MÁXIMO 10 PUNTOS

|                                                                                   |                                  |                                                                     |                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| PUBLICACIONES EN REVISTAS INDEXADAS O LIBROS.                                     | SI                               | TÍTULO DE LAS PUBLICACIONES<br><a href="#">LINK DE LA EVIDENCIA</a> | Publicaciones en revistas indexadas o libros: 2 puntos por publicación, máximo 10 puntos. |
|                                                                                   | NO <b>X</b>                      |                                                                     |                                                                                           |
| PROMEDIO ACADÉMICO DE PREGRADO.<br><a href="#">ANEXAR CERTIFICACIÓN.</a>          | Promedio acumulado - Número: 3,8 | Entre 4.0 y 4.3                                                     | <b>2 puntos</b>                                                                           |
|                                                                                   |                                  | Entre 4.4 y 4.7                                                     | <b>4 puntos X</b>                                                                         |
|                                                                                   |                                  | Entre 4.8 y 5.0                                                     | <b>5 puntos</b>                                                                           |
| EXPERIENCIA DE INVESTIGACIÓN CERTIFICADA<br><a href="#">ANEXAR CERTIFICACIÓN.</a> | SI                               | 1 a 3 años                                                          | <b>1 puntos</b>                                                                           |
|                                                                                   |                                  | 4 a 5 años                                                          | <b>3 puntos X</b>                                                                         |
|                                                                                   | NO                               | Más de 5 años                                                       | <b>5 puntos</b>                                                                           |
|                                                                                   |                                  | Cantidad de años:                                                   |                                                                                           |

Entidad ejecutora

## PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN MÁXIMO 60 PUNTOS

|                                                     |                                      |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|
| NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD A LA QUE SE POSTULA        | Universidad Nacional - Sede Medellín |
| PROGRAMA DOCTORAL AL QUE SE PRESENTA                | Ingeniería Sistemas e Informática    |
| NOMBRE DEL DEPARTAMENTO DONDE SE POSTULA            | Antioquia                            |
| GRUPOS DE INVESTIGACIÓN QUE ACOMPAÑARÁN EL PROYECTO | Big Data y Data Analytics            |



FORMACIÓN DOCTORAL EJE CAFETERO BPIN 2024000100132

### Instituciones Cooperantes

### Entidades aliadas

**Tabla1. Retos, Demandas y Alcances**

| ID      | Reto                                                                                                                    | Demandas Territoriales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Alcance Temático                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Señale con una X |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Ant - 2 | Reto 2. Garantizar la soberanía alimentaria y el derecho a la alimentación                                              | Incrementar en un 30% el impacto de la I+D+i y la apropiación social del conocimiento sobre los sistemas agroalimentarios en el Departamento de Antioquia a 2040, a través de la ciencia, tecnología e innovación.                                                                                                                                                                                              | Reto 2. Alcance 4. Desarrollo Tecnológico e Innovación y transferencia de tecnologías para la producción, transformación, preservación, y agregación de valor en las cadenas agroalimentarias, unidades productivas agropecuarias rurales y la agricultura familiar (urbana, peri urbana y rural), para impulsar la competitividad, resolver brechas tecnológicas de CTel, fomentar la sostenibilidad y promover la adaptación al cambio climático.                                               |                  |
| Ant - 3 | Reto 4. Garantizar la seguridad sanitaria, la salud y el bienestar de la población en el territorio nacional            | Fortalecer la gobernanza del sistema de salud en el departamento de Antioquia implementando los 8 principios de la transformación digital del sector salud planteados por la OPS para incrementar el nivel de madurez de los sistemas de información de los actores del sector salud en un 80%y articulados con la agenda 2030 a través de al menos un proyecto de CTel que aborde tecnologías convergentes 4.0 | Reto 4. Alcance 6. Fortalecimiento de capacidades institucionales que dinamicen la gobernanza y la innovación pública de la CTel para: mitigar las problemáticas prioritarias; fomentar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación del sector salud, e impulsar la transformación digital del sector mediante tecnologías convergentes 4.0 que mejoren la promoción, prevención y atención, así como, el control, vigilancia y rendición de cuentas con participación ciudadana. |                  |
| Ant - 4 | Reto 4. Garantizar la seguridad sanitaria, la salud y el bienestar de la población en el territorio nacional            | Implementar políticas o agendas multisectorial articulada de investigación aplicada e innovación en el departamento de Antioquia, incrementando en un 80% la investigación en el campo de la salud pública frente a la agenda 2030 a través de la CTel.                                                                                                                                                         | Reto 4. Alcance 6. Fortalecimiento de capacidades institucionales que dinamicen la gobernanza y la innovación pública de la CTel para: mitigar las problemáticas prioritarias; fomentar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación del sector salud, e impulsar la transformación digital del sector mediante tecnologías convergentes 4.0 que mejoren la promoción, prevención y atención, así como, el control, vigilancia y rendición de cuentas con participación ciudadana. |                  |
| Ant - 5 | Reto 3. Asegurar la generación, acceso y uso de energías sostenibles para todos                                         | Incrementar el desarrollo de capacidades en gestión energética y el uso de Fuentes No Convencionales de Energías Renovables en las 9 subregiones del Departamento de Antioquia al 2030 a través de al menos 1 proyecto de CTel.                                                                                                                                                                                 | Reto 3. Alcance 3. Desarrollo Tecnológico e Innovación en fuentes no convencionales de energías renovables en sistemas de producción, almacenamiento, distribución y consumo de energía, que aprovechen sosteniblemente los recursos regionales.                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| Ant - 6 | Reto 3. Asegurar la generación, acceso y uso de energías sostenibles para todos                                         | Fomentar el desarrollo e implementación de tecnologías de energías renovables a partir de CTel que aprovechen los recursos regionales para su uso en mínimo 3 subregiones del departamento de Antioquia al 2040 a través de al menos 1 proyecto de CTel.                                                                                                                                                        | Reto 3. Alcance 3. Desarrollo Tecnológico e Innovación en fuentes no convencionales de energías renovables en sistemas de producción, almacenamiento, distribución y consumo de energía, que aprovechen sosteniblemente los recursos regionales.                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| Ant - 7 | Reto 1. Aprovechar el conocimiento, conservación y uso Sostenible de la biodiversidad, bienes y servicios ecosistémicos | Fortalecer durante los próximos 4 años, las estrategias para la cooperación en temas ambientales en las nueve subregiones del departamento de Antioquia, que permitan el desarrollo de capacidades e implementación de las políticas públicas con participación de la cuádruple hélice, a través de al menos 1 proyecto de CTel.                                                                                | Reto 1. Alcance 5. Fortalecimiento de la articulación, gobernanza e innovación pública de la CTel para la preservación, conservación, uso, manejo sostenible de la biodiversidad, mitigación y adaptación al cambio climático.                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |



|          |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Ant - 8  | Reto 1. Aprovechar el conocimiento, conservación y uso sostenible de la biodiversidad, bienes y servicios ecosistémicos | Implementar estrategias de generación y apropiación social del conocimiento sobre el uso sostenible de la biodiversidad en las 9 subregiones del departamento de Antioquia en el bienio 2023 – 2024.                                                                                                                                                                                                 | Reto 1. Alcance 3. Capacidades, acceso y apropiación social del conocimiento para la preservación, conservación, uso, manejo sostenible de la biodiversidad, mitigación y adaptación al cambio climático.                                                                                                                                                                                                    |   |
| Ant - 9  | Reto 5. Poner fin a todas las formas de violencia en Colombia                                                           | Fortalecer las capacidades institucionales en los municipios y distritos del departamento de Antioquia para la protección de los derechos, la seguridad y el acceso a la justicia, con enfoque diferencial en los próximos 7 años (2030- ODS), a través de al menos 1 estrategia de CTel.                                                                                                            | Reto 5. Alcance 4. Fortalecimiento de Capacidades Institucionales para dinamizar la gobernanza, la acción articulada entre entidades y la innovación pública de la CTel para mejorar el monitoreo, vigilancia, prevención, respuesta, atención, seguimiento y mitigación de todas las formas de violencia.                                                                                                   |   |
| Ant - 10 | Reto 5. Poner fin a todas las formas de violencia en Colombia                                                           | Aumentar la infraestructura física y tecnológica de CTel en los municipios y distritos del departamento de Antioquia durante los próximos 7 años (2030-ODS) con la finalidad de fortalecer la transformación cultural con enfoque diferencial para generar oportunidades hacia la construcción de paz territorial a través de al menos 1 proyecto de CTel.                                           | Reto 5. Alcance 3. Capacidades y apropiación social de la CTel, para la prevención y mitigación de las diferentes formas de violencia, la participación y acompañamiento a población vulnerable y víctimas del conflicto, para la construcción de paz desde un enfoque diferencial e interseccional a través de la CTel.                                                                                     |   |
| Ant- 11  | Reto 6. Asegurar la convergencia regional y el ordenamiento del territorio                                              | Implementar al menos 2 estrategias entre actores de la quíntuple hélice para aumentar la sofisticación del aparato productivo, conectando al menos 3 subregiones, una de ellas con bajo índice de competitividad en el departamento de Antioquia en los próximos 5 años, mediante la generación y el fortalecimiento de capacidades en CTel que propendan por la sostenibilidad y la competitividad. | Reto 6. Alcance 2. Desarrollo Tecnológico e Innovación para el fortalecimiento de la productividad y competitividad de los ecosistemas departamentales de CTel, a partir de la planificación y ordenamiento productivo, territorial, social, ambiental y mejoramiento de la conectividad (aérea, fluvial, terrestre, digital, entre otras), orientadas a la convergencia regional, competitiva y sostenible. |   |
| Ant- 12  | Reto 6. Asegurar la convergencia regional y el ordenamiento del territorio                                              | Generar al menos una estrategia para el fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos locales y las comunidades para la toma de decisiones en ordenamiento y planificación territorial para el Departamento de Antioquia al 2030 a través de la CTel.                                                                                                                                          | Reto 6. Alcance 4. Fortalecimiento de capacidades institucionales para dinamizar la gobernanza y la innovación pública de la CTel, para mejorar las capacidades de los gobiernos locales y las comunidades en la elaboración de instrumentos para la toma de decisiones en ordenamiento y planificación territorial.                                                                                         | X |
| Cal - 1  | Reto 1. Aprovechar el conocimiento, conservación y uso sostenible de la biodiversidad, bienes y servicios ecosistémicos | Implementar proyectos o programas que fomenten un mínimo de 5 bioproductos o bioservicios que permitan consolidar el modelo bioeconómico para el Departamento de Caldas a través de la CTel, impulsando la competitividad de las cadenas productivas priorizadas en los próximos 8 años                                                                                                              | Reto 1. Alcance 1. Generación de conocimiento científico y uso del conocimiento (científico, ancestral o tradicional) para la preservación, conservación, monitoreo, manejo y uso sostenible de la biodiversidad.                                                                                                                                                                                            |   |

|         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Cal - 2 | Reto 1.<br>Aprovechar el conocimiento, conservación y uso sostenible de la biodiversidad, bienes y servicios ecosistémicos. | Incrementar en un 5% los programas o proyectos de adaptación y mitigación al cambio climático en el Departamento de Caldas, mediante la implementación de sistemas tecnológicos y biológicos que fomenten la gestión del riesgo y la reducción de la huella ambiental y de carbono, a través de la CTel en los próximos 8 años                                                                                                  | Reto 1. Alcance 4. Desarrollo Tecnológico e Innovación para la preservación, conservación, uso, manejo sostenible de la biodiversidad, mitigación y adaptación al cambio climático.                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| Cal - 3 | Reto 2.<br>Garantizar la soberanía alimentaria y el derecho a la alimentación                                               | Implementar procesos tecnológicos en 6 cadenas productivas (una por subregión, acorde con sus vocaciones) con comunidades rurales; de manera que se optimice en 5 años el uso del suelo productivo en el departamento de Caldas, a través de la CTel.                                                                                                                                                                           | Reto 2. Alcance 1. Generación de conocimiento científico y uso del conocimiento (científico, ancestral o tradicional) para la productividad agroalimentaria sostenible, social, ambiental y económicamente.                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| Cal - 4 | Reto 2.<br>Garantizar la soberanía alimentaria y el derecho a la alimentación                                               | Desarrollar 6 programas o proyectos en el Departamento de Caldas (al menos uno por subregión, acorde con sus vocaciones), para mejorar la producción, acceso y consumo de alimentos, en pro de la seguridad y soberanía alimentaria y nutricional en los próximos 5 años a través de la CTel                                                                                                                                    | Reto 2. Alcance 4. Desarrollo Tecnológico e Innovación y transferencia de tecnologías para la producción, transformación, preservación, y agregación de valor en las cadenas agroalimentarias, unidades productivas agropecuarias rurales y la agricultura familiar (urbana, peri urbana y rural), para impulsar la competitividad, resolver brechas tecnológicas de CTel, fomentar la sostenibilidad y promover la adaptación al cambio climático. |  |
| Cal - 5 | Reto 3.<br>Asegurar la generación, acceso y uso de energías sostenibles para todos                                          | Generación de conocimiento y uso de Fuentes No Convencionales de Energías Renovables a partir de la implementación de proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación en las 6 subregiones del departamento de Caldas en un periodo de 10 años a través de al menos un (1) proyecto de CTel.                                                                                                                                      | Reto 3. Alcance 3. Desarrollo Tecnológico e Innovación en fuentes no convencionales de energías renovables en sistemas de producción, almacenamiento, distribución y consumo de energía, que aprovechen sosteniblemente los recursos regionales.                                                                                                                                                                                                    |  |
| Cal - 6 | Reto 3.<br>Asegurar la generación, acceso y uso de energías sostenibles para todos                                          | Fomentar el desarrollo de proyectos en energías sostenibles, mediante la integración de la cuádruple hélice, para el desarrollo e implementación de tecnologías para aprovechar el potencial de los recursos energéticos regionales para la consolidación hacia la transición energética en 10 años, a través de al menos un (1) proyecto de CTel.                                                                              | Reto 3. Alcance 3. Desarrollo Tecnológico e Innovación en fuentes no convencionales de energías renovables en sistemas de producción, almacenamiento, distribución y consumo de energía, que aprovechen sosteniblemente los recursos regionales.                                                                                                                                                                                                    |  |
| Cal - 7 | Reto 4.<br>Garantizar la seguridad sanitaria, la salud y el bienestar de la población en el territorio nacional             | Reducir la carga en salud por enfermedades crónicas no transmisibles (cáncer, ECV, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas y trastornos de salud mental, entre otros) en el departamento de Caldas a partir del desarrollo de 5 proyectos que incluyan las tecnologías 4.0 y la medicina traslacional para la implementación de modelos de salud orientados hacia la prevención en los próximos 10 años a través de la CTel. | Reto 4. Alcance 3. Desarrollo Tecnológico e Innovación para mejorar el bienestar de la población mediante el acceso a servicios de salud, medicamentos (principios bioactivos de interés farmacológico, dispositivos médicos y vacunas) y tecnologías sanitarias, que contribuyan a la prevención, control, vigilancia, tratamiento, disminución de la mortalidad por enfermedades, y al fortalecimiento de la red hospitalaria.                    |  |

|          |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Cal - 8  | Reto 4. Garantizar la seguridad sanitaria, la salud y el bienestar de la población en el territorio nacional | Desarrollar 6 proyectos de CTel (uno por subregión) en el sector salud que integre en su estudio los determinantes sociales de la salud, la coordinación institucional y social, la propuesta de articulación diferencial y sostenible; para mejorar y consolidar el modelo de Atención primaria en Salud APS en el departamento de Caldas en los próximos 5 años a través de la CTel.                                                                                                  | Reto 4. Alcance 2. Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación en principios bioactivos de interés farmacológico, dispositivos médicos, vacunas y tecnologías sanitarias, que contribuyan a la prevención, control, vigilancia, tratamiento y disminución de la morbilidad por enfermedades.                                                                                                          |  |
| Cal - 9  | Reto 5. Poner fin a todas las formas de violencia en Colombia                                                | Implementar 5 proyectos subregionales en el departamento de Caldas, en los próximos 5 años, que contribuyan al fortalecimiento de las capacidades socioemocionales y las vocaciones científicas en el 20% de los niños, niñas y jóvenes en edad escolar, y en ciudadanos de otros sectores, mediante procesos basados en ciencia, tecnología e innovación, creación artística, cultural, y desarrollo humano para aportar a la equidad, la justicia social y la construcción de la paz. | Reto 5. Alcance 3. Capacidades y apropiación social de la CTel, para la prevención y mitigación de las diferentes formas de violencia, la participación y acompañamiento a población vulnerable y víctimas del conflicto, para la construcción de paz desde un enfoque diferencial e interseccional a través de la CTel.                                                                                     |  |
| Cal - 10 | Reto 5. Poner fin a todas las formas de violencia en Colombia                                                | Desarrollar 6 proyectos subregionales, en los próximos 5 años, para fortalecer el sistema educativo en alto nivel y en las capacidades socioemocionales y científicas de ciudadanos de diferentes sectores, en procesos basados en ciencia, tecnología e innovación, creación artística, cultural, y desarrollo humano que permitan desactivar distintas formas de violencia que se presentan en el Departamento de Caldas.                                                             | Reto 5. Alcance 3. Capacidades y apropiación social de la CTel, para la prevención y mitigación de las diferentes formas de violencia, la participación y acompañamiento a población vulnerable y víctimas del conflicto, para la construcción de paz desde un enfoque diferencial e interseccional a través de la CTel.                                                                                     |  |
| Cal - 11 | Reto 6. Asegurar la convergencia regional y el ordenamiento del territorio                                   | Fortalecer y articular los sistemas de información de al menos 5 sectores estratégicos, (entre otros ordenamientos y/o de gestión del riesgo del departamento), que permitan el uso de la inteligencia artificial e interoperabilidad para la toma de decisiones basadas en evidencias del Departamento de Caldas a través de la CTel en los próximos 5 años                                                                                                                            | Reto 6. Alcance 2. Desarrollo Tecnológico e Innovación para el fortalecimiento de la productividad y competitividad de los ecosistemas departamentales de CTel, a partir de la planificación y ordenamiento productivo, territorial, social, ambiental y mejoramiento de la conectividad (aérea, fluvial, terrestre, digital, entre otras), orientadas a la convergencia regional, competitiva y sostenible. |  |
| Cal - 12 | Reto 6. Asegurar la convergencia regional y el ordenamiento del territorio                                   | Fortalecer los instrumentos de planificación territorial (entre otros, ordenamiento, gobernanzas territoriales alrededor del agua, conservación de la biodiversidad y restauración de los ecosistemas) en articulación con los 27 planes de desarrollo municipal y el plan de desarrollo departamental, en el marco de la política pública de CTel en los próximos 5 años                                                                                                               | Reto 6. Alcance 4. Fortalecimiento de capacidades institucionales para dinamizar la gobernanza y la innovación pública de la CTel, para mejorar las capacidades de los gobiernos locales y las comunidades en la elaboración de instrumentos para la toma de decisiones en ordenamiento y planificación territorial.                                                                                         |  |

|          |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Qui - 1  | Reto 1. Aprovechar el conocimiento, conservación y uso sostenible de la biodiversidad, bienes y servicios ecosistémicos. | Incrementar la generación y uso del conocimiento de la biodiversidad, los bienes y servicios ecosistémicos con enfoque en bioeconomía del departamento del Quindío a través de al menos un (1) proyecto de CTel en los próximos 5 años.                                                                  | Reto 1. Alcance 2. Modelo de bioeconomía, para impulsar los servicios ecosistémicos, las cadenas de valor, negocios verdes, economía azul, economía circular, economía forestal, los bioproductos y el turismo de naturaleza.                                                                                                                                                                                                                       |  |
| Qui - 2  | Reto 1. Aprovechar el conocimiento, conservación y uso sostenible de la biodiversidad, bienes y servicios ecosistémicos. | Implementar estrategias de generación y apropiación social del conocimiento sobre el uso sostenible de la biodiversidad, bienes y servicios ecosistémicos en las cadenas productivas del departamento del Quindío en los próximos 10 años.                                                               | Reto 1. Alcance 3. Capacidades, acceso y apropiación social del conocimiento para la preservación, conservación, uso, manejo sostenible de la biodiversidad, mitigación y adaptación al cambio climático.                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| Qui - 3  | Reto 2. Garantizar la soberanía alimentaria y el derecho a la alimentación                                               | Desarrollar 20 proyectos dirigidos a garantizar el acceso y la disponibilidad de los alimentos en el Departamento del Quindío en los próximos 10 años a través de la CTel.                                                                                                                               | Reto 2. Alcance 4. Desarrollo Tecnológico e Innovación y transferencia de tecnologías para la producción, transformación, preservación, y agregación de valor en las cadenas agroalimentarias, unidades productivas agropecuarias rurales y la agricultura familiar (urbana, peri urbana y rural), para impulsar la competitividad, resolver brechas tecnológicas de CTel, fomentar la sostenibilidad y promover la adaptación al cambio climático. |  |
| Qui - 4  | Reto 2. Garantizar la soberanía alimentaria y el derecho a la alimentación                                               | Incrementar en un 20% el índice de sofisticación de negocios fortaleciendo la productividad y competitividad de los actores relacionados con la soberanía alimentaria y el derecho a la alimentación en el departamento del Quindío, en los próximos 5 años, a través de al menos 3 estrategias de CTel. | Reto 2. Alcance 4. Desarrollo Tecnológico e Innovación y transferencia de tecnologías para la producción, transformación, preservación, y agregación de valor en las cadenas agroalimentarias, unidades productivas agropecuarias rurales y la agricultura familiar (urbana, peri urbana y rural), para impulsar la competitividad, resolver brechas tecnológicas de CTel, fomentar la sostenibilidad y promover la adaptación al cambio climático. |  |
| Qui - 5  | Reto 3. Asegurar la generación, acceso y uso de energías sostenibles para todos                                          | Desarrollar en los 12 municipios del departamento del Quindío procesos de apropiación de tecnologías para el uso de fuentes de energía sostenibles en 10 años, a través de CTel.                                                                                                                         | Reto 3. Alcance 4. Capacidades y apropiación social de la CTel para la gestión energética y uso de fuentes no convencionales de energías renovables.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Qui - 6  | Reto 3. Asegurar la generación, acceso y uso de energías sostenibles para todos                                          | Fortalecer en el 100% de los municipios del departamento del Quindío el acceso a los desarrollos tecnológicos e innovación que permitan el aprovechamiento de energías sostenibles en 10 años, a través de la implementación de al menos 1 proyecto de CTel                                              | Reto 3. Alcance 3. Desarrollo Tecnológico e Innovación en fuentes no convencionales de energías renovables en sistemas de producción, almacenamiento, distribución y consumo de energía, que aprovechen sosteniblemente los recursos regionales.                                                                                                                                                                                                    |  |
| Qui - 8  | Reto 4. Garantizar la seguridad sanitaria, la salud y el bienestar de la población en el territorio nacional             | Implementar 4 estrategias de CTel para el mejoramiento de la calidad del agua de consumo humano en los procesos de captación, conducción y tratamiento, en el departamento del Quindío en 5 años.                                                                                                        | Reto 4. Alcance 5. Capacidades y apropiación social de la CTel para mejorar el bienestar de la población, mediante la promoción de hábitos de vida saludable que respondan a las particularidades geográficas y reconozca los saberes (científico, ancestral o tradicional).                                                                                                                                                                        |  |
| Qui - 9  | Reto 5. Poner fin a todas las formas de violencia en Colombia                                                            | Desarrollar 5 estrategias de CTel que permitan disminuir los casos de violencia en entornos sociales y escolares a las que se enfrentan niños, niñas y jóvenes en el departamento del Quindío en un período de 10 años.                                                                                  | Reto 5. Alcance 3. Capacidades y apropiación social de la CTel, para la prevención y mitigación de las diferentes formas de violencia, la participación y acompañamiento a población vulnerable y víctimas del conflicto, para la construcción de paz desde un enfoque diferencial e interseccional a través de la CTel.                                                                                                                            |  |
| Qui - 10 | Reto 5. Poner fin a todas las formas de violencia en Colombia                                                            | Implementar 3 estrategias y proyectos de CTel que permitan mejorar la inclusión productiva, inserción laboral, protección de la vida, transformación social para la paz y provisión de servicios básicos esenciales en salud y educación en el                                                           | Reto 5. Alcance 3. Capacidades y apropiación social de la CTel, para la prevención y mitigación de las diferentes formas de violencia, la participación y acompañamiento a población vulnerable y víctimas del conflicto, para la construcción de paz desde un enfoque diferencial e interseccional a través de la CTel.                                                                                                                            |  |



|          |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|          |                                                                                                                         | departamento del Quindío en un periodo de 10 años.                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| Qui - 11 | Reto 6. Asegurar la convergencia regional y el ordenamiento del territorio                                              | Implementar al menos 4 estrategias de CTel para dinamizar la articulación y coordinación de esfuerzos para la gestión conjunta del desarrollo regional, principalmente en los temas de competitividad y reducción de pobreza en todos los municipios del departamento del Quindío en los próximos 5 años.       | Reto 6. Alcance 2. Desarrollo Tecnológico e Innovación para el fortalecimiento de la productividad y competitividad de los ecosistemas departamentales de CTel, a partir de la planificación y ordenamiento productivo, territorial, social, ambiental y mejoramiento de la conectividad (aérea, fluvial, terrestre, digital, entre otras), orientadas a la convergencia regional, competitiva y sostenible.                                        |  |
| Qui - 12 | Reto 6. Asegurar la convergencia regional y el ordenamiento del territorio                                              | Implementar estrategias de CTel en municipios del departamento del Quindío para la gestión del territorio a partir del ordenamiento del territorio y la toman de decisiones mediante el uso de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, a través de al menos un (1) proyecto de CTel en los próximos 10 años. | Reto 6. Alcance 3. Capacidades y apropiación social de la CTel para propiciar la participación y comunicación de los instrumentos de planificación del territorio que garanticen la participación ciudadana hacia la convergencia regional y el ordenamiento del territorio.                                                                                                                                                                        |  |
| Ris - 1  | Reto 1. Aprovechar el conocimiento, conservación y uso sostenible de la biodiversidad, bienes y servicios ecosistémicos | Fomentar el conocimiento para el uso y aprovechamiento sostenible de la biodiversidad y servicios ecosistémicos en Risaralda en un plazo de 5 años a través de al menos 1 proyecto CTel.                                                                                                                        | Reto 1. Alcance 1. Generación de conocimiento científico y uso del conocimiento (científico, ancestral o tradicional) para la preservación, conservación, monitoreo, manejo y uso sostenible de la biodiversidad.                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| Ris - 3  | Reto 2. Garantizar la soberanía alimentaria y el derecho a la alimentación                                              | Fortalecer la transferencia y adopción del conocimiento, tecnología e innovación para la soberanía alimentaria en al menos el 80% de las (26.240) unidades de producción agropecuaria (UPA) del Departamento de Risaralda al 2041 a través de al menos 1 proyecto de CTel.                                      | Reto 2. Alcance 4. Desarrollo Tecnológico e Innovación y transferencia de tecnologías para la producción, transformación, preservación, y agregación de valor en las cadenas agroalimentarias, unidades productivas agropecuarias rurales y la agricultura familiar (urbana, peri urbana y rural), para impulsar la competitividad, resolver brechas tecnológicas de CTel, fomentar la sostenibilidad y promover la adaptación al cambio climático. |  |
| Ris - 4  | Reto 2. Garantizar la soberanía alimentaria y el derecho a la alimentación                                              | Desarrollar procesos de sofisticación, diversificación y aprovechamiento en el 50% de la biomasa de los productos agroalimentarios del Departamento de Risaralda al 2041 a través de la CTel.                                                                                                                   | Reto 2. Alcance 4. Desarrollo Tecnológico e Innovación y transferencia de tecnologías para la producción, transformación, preservación, y agregación de valor en las cadenas agroalimentarias, unidades productivas agropecuarias rurales y la agricultura familiar (urbana, peri urbana y rural), para impulsar la competitividad, resolver brechas tecnológicas de CTel, fomentar la sostenibilidad y promover la adaptación al cambio climático. |  |
| Ris - 5  | Reto 3. Asegurar la generación, acceso y uso de energías sostenibles para todos                                         | Fomentar la generación de conocimiento, transferencia de tecnología e innovación para el uso de Fuentes No Convencionales de Energías Renovables a partir de la implementación de proyectos en el departamento de Risaralda para el año 2040 a través de al menos un (1) proyecto de CTel.                      | Reto 3. Alcance 3. Desarrollo Tecnológico e Innovación en fuentes no convencionales de energías renovables en sistemas de producción, almacenamiento, distribución y consumo de energía, que aprovechen sosteniblemente los recursos regionales.                                                                                                                                                                                                    |  |

|          |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Ris - 6  | Reto 3. Asegurar la generación, acceso y uso de energías sostenibles para todos                              | Promover estrategias de I+D+i para la generación y uso de energía a partir de Fuentes No Convencionales a través de al menos un (1) proyecto de CTel para el incremento de la competitividad y productividad en el departamento de Risaralda para el año 2040.                   | Reto 3. Alcance 3. Desarrollo Tecnológico e Innovación en fuentes no convencionales de energías renovables en sistemas de producción, almacenamiento, distribución y consumo de energía, que aprovechen sosteniblemente los recursos regionales.                                                                         |  |
| Ris - 7  | Reto 4. Garantizar la seguridad sanitaria, la salud y el bienestar de la población en el territorio nacional | Desarrollar al menos una (1) iniciativa de CTel que permita mejorar la oferta de los servicios de alta complejidad en salud en el departamento de Risaralda en los próximos 10 años a través de al menos un proyecto de CTel.                                                    | Reto 4. Alcance 5. Capacidades y apropiación social de la CTel para mejorar el bienestar de la población, mediante la promoción de hábitos de vida saludable que respondan a las particularidades geográficas y reconozca los saberes (científico, ancestral o tradicional).                                             |  |
| Ris - 8  | Reto 4. Garantizar la seguridad sanitaria, la salud y el bienestar de la población en el territorio nacional | Incrementar en un 40% las capacidades en CTel del sector salud para atender las necesidades y demandas de contingencias de salud pública que demande el Departamento de Risaralda en los próximos 10 años.                                                                       | Reto 4. Alcance 5. Capacidades y apropiación social de la CTel para mejorar el bienestar de la población, mediante la promoción de hábitos de vida saludable que respondan a las particularidades geográficas y reconozca los saberes (científico, ancestral o tradicional).                                             |  |
| Ris - 10 | Reto 5. Poner fin a todas las formas de violencia en Colombia                                                | Incrementar en un 2% en los próximos 4 años, la participación de las poblaciones víctimas de violencia, en iniciativas productivas, proyectos de innovación social y desarrollos tecnológicos en el ámbito rural y urbano soportados en CTel.                                    | Reto 5. Alcance 3. Capacidades y apropiación social de la CTel, para la prevención y mitigación de las diferentes formas de violencia, la participación y acompañamiento a población vulnerable y víctimas del conflicto, para la construcción de paz desde un enfoque diferencial e interseccional a través de la CTel. |  |
| Ris - 11 | Reto 6. Asegurar la convergencia regional y el ordenamiento del territorio                                   | Desarrollar al menos una (1) iniciativa de CTel que permita mejorar la aplicación de políticas, proyectos y estrategias para potenciar el desarrollo social y productivo en los Municipios en Risaralda en la vigencia 2023-2026 a través de CTel.                               | Reto 6. Alcance 3. Capacidades y apropiación social de la CTel para propiciar la participación y comunicación de los instrumentos de planificación del territorio que garanticen la participación ciudadana hacia la convergencia regional y el ordenamiento del territorio.                                             |  |
| Ris - 12 | Reto 6. Asegurar la convergencia regional y el ordenamiento del territorio                                   | Generar al menos una estrategia para el fortalecimiento de las capacidades en CTel que favorezca la articulación entre el sistema nacional de CTI y el CODECTI en Risaralda para la territorialización de las políticas nacionales en la vigencia 2023-2026 a través de la CTel. | Reto 6. Alcance 3. Capacidades y apropiación social de la CTel para propiciar la participación y comunicación de los instrumentos de planificación del territorio que garanticen la participación ciudadana hacia la convergencia regional y el ordenamiento del territorio.                                             |  |



## Tabla de contenido

|                                                                                                                                                                                 |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Título .....                                                                                                                                                                 | 15 |
| 2. Experiencia relevante del interesado para desarrollar el proyecto (HV o CV) .....                                                                                            | 16 |
| 3. Línea(s) de investigación del doctorado que abordara relacionada con el o los Alcance(s) Temático(s), Demanda(s) Territorial(es) y Reto(s) .....                             | 18 |
| 4. Alcance(s) Temático(s), Demanda(s) Territorial(es) y Reto(s) que aborda y su repercusión en el o los Departamento(s), Región(es) o País. .                                   | 19 |
| 5. Problemática u oportunidad específica del Departamento(s) Región(es) o País que aborda a partir del o los Alcance(s) Temático(s), Demanda(s) Territorial(es) y Reto(s) ..... | 22 |
| 6. Planteamiento de la pregunta de investigación .....                                                                                                                          | 24 |
| 7. Justificación .....                                                                                                                                                          | 25 |
| 8. Marco conceptual .....                                                                                                                                                       | 26 |
| 9. Objetivo general .....                                                                                                                                                       | 31 |
| 9.1 Objetivos específicos.....                                                                                                                                                  | 31 |
| 10. Metodología de investigación.....                                                                                                                                           | 32 |
| 11. Productos de CTeI esperados .....                                                                                                                                           | 34 |
| 12. Cronograma del desarrollo de la tesis doctoral .....                                                                                                                        | 35 |
| 13. Bibliografía.....                                                                                                                                                           | 36 |
| 14. Anexos .....                                                                                                                                                                | 37 |

## 1. Título

Modelo de analítica prescriptiva para la asignación equitativa de subsidios urbanos en Medellín.



## 2. Experiencia relevante del interesado para desarrollar el proyecto (HV o CV)

La formación académica, experiencia profesional y trayectoria investigativa de Sonia Luz González Pardo convergen de manera óptima para garantizar el desarrollo exitoso del proyecto titulado "Modelo de analítica prescriptiva para la asignación equitativa de subsidios urbanos en Medellín". Su perfil integra competencias avanzadas en ciencias económicas, modelado de datos y desarrollo comunitario a través de los siguientes pilares fundamentales:

### **Sólida Formación Interdisciplinaria (Economía y Ciencia de Datos):**

Economista graduada con Grado de Honor por la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), lo que le proporciona el sustento teórico idóneo en microeconomía, asignación de recursos y evaluación de bienestar social esenciales para la optimización de políticas públicas de subsidios urbanos. Complementando esta visión analítica, posee una Maestría en Ciencias de la Información y las Comunicaciones de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, donde desarrolló la tesis "Modelo ontológico para la perfilación de clientes de MIPYMES del sector marroquinero". Esta combinación única le permite traducir problemáticas socioeconómicas complejas en modelos matemáticos y computacionales formales. Además, cuenta con formación complementaria certificada en "Análisis de datos" y en la "Aplicación de herramientas metodológicas en investigación".

### **Experiencia Técnica en Analítica de Datos:**

Durante tres años (2021-2023), se desempeñó como Analista de Datos en Tesla Car Audio, consolidando su capacidad técnica para liderar procesos de gobernanza de datos, extracción, limpieza, normalización y análisis exploratorio sobre grandes volúmenes de información. Estas habilidades son directamente aplicables a las fases metodológicas de recolección y armonización del corpus de datos cuantitativos planteados para la tesis doctoral.

### **Trayectoria en Investigación Social y Vínculo con el Territorio:**

Mantiene activa su línea de investigación institucional en "Investigación social y desarrollo comunitario". Ha desarrollado actividades de investigación para organizaciones de alto impacto social como "Un Techo Para Mi País Colombia" (2021-2022) y ha colaborado activamente con la "Fundación Banco Arquidiocesano de Alimentos de Medellín" (2025). Este último vínculo resulta estrictamente estratégico para el proyecto propuesto, dado que la información institucional de este banco de alimentos constituye una de las fuentes primarias de datos socioeconómicos y territoriales contempladas explícitamente en el diseño metodológico de la investigación para evaluar la vulnerabilidad en las comunas de la ciudad.

## Participación en Eventos Científicos y Apropiación del Conocimiento:

Su capacidad para la divulgación y validación del conocimiento científico está respaldada por su participación activa en eventos internacionales relevantes, tales como el "I Seminario Internacional 8 Perlas de la Legitimidad en la Investigación Cualitativa" (2021) y el congreso de prospectiva tecnológica "Prospecta Colombia" (2020).

El perfil interdisciplinario de Sonia González Pardo asegura el dominio metodológico cuantitativo necesario (analítica predictiva y optimización multiobjetivo mediante algoritmos) y la experiencia de campo sectorial indispensable para ejecutar con total rigurosidad científica un modelo de innovación pública enfocado en la equidad y el ordenamiento territorial en Medellín.

### 3. Línea(s) de investigación del doctorado que abordara relacionada con el o los Alcance(s) Temático(s), Demanda(s) Territorial(es) y Reto(s)

#### **Reto 6 — Asegurar la convergencia regional y el ordenamiento del territorio. Demanda Territorial:**

Generar al menos una estrategia para el fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos locales y las comunidades para la toma de decisiones en ordenamiento y planificación territorial para el Departamento de Antioquia al 2030 a través de la CTel.

**Alcance Temático (Reto 6, Alcance 4):** Fortalecimiento de capacidades institucionales para dinamizar la gobernanza y la innovación pública de la CTel, para mejorar las capacidades de los gobiernos locales y las comunidades en la elaboración de instrumentos para la toma de decisiones en ordenamiento y planificación territorial.

**Línea de Investigación:** Inteligencia Artificial.

**Articulación con la propuesta:** La propuesta contribuye directamente al fortalecimiento de la gobernanza territorial de Medellín y Antioquia al desarrollar un Sistema de Apoyo a la Toma de Decisiones (DSS) que integra analítica avanzada con visualización espacial de escenarios de asignación de subsidios a escala de comunas y sectores urbanos. Este instrumento constituye en sí mismo una estrategia concreta de fortalecimiento de capacidades institucionales para la toma de decisiones territoriales, al permitir a los gobiernos locales incorporar criterios técnicos rigurosos y basados en evidencia en la planificación de la política social y en el ordenamiento de los recursos públicos según las dinámicas reales de vulnerabilidad urbana del territorio.

La dimensión de apropiación social del conocimiento, materializada en jornadas de co-construcción con la Alcaldía de Medellín y la Secretaría de Inclusión Social, responde directamente al alcance de fortalecimiento de capacidades institucionales para la elaboración de instrumentos de toma de decisiones en ordenamiento y planificación territorial. Este componente garantiza que el DSS no sea únicamente un producto tecnológico, sino un instrumento de gobernanza adoptado y apropiado por los actores públicos responsables de la política social en el territorio.

Adicionalmente, el modelo está diseñado con criterios explícitos de generalización territorial, lo que permite su replicación en municipios intermedios del departamento de Antioquia y de la región Eje Cafetero con dinámicas similares de vulnerabilidad urbana y fragmentación institucional en la asignación de subsidios. Esta condición de replicabilidad convierte a la

propuesta en una contribución directa a la convergencia regional, al transferir capacidades analíticas avanzadas hacia territorios que hoy carecen de instrumentos técnicos para la toma de decisiones basada en evidencia en materia de política social territorial.

#### **4. Alcance(s) Temático(s), Demanda(s) Territorial(es) y Reto(s) que aborda y su repercusión en el o los Departamento(s), Región(es) o País.**

La investigación será implementada y validada en articulación con la Fundación Banco Arquidiocesano de Alimentos de Medellín, entidad que actúa como escenario real para la aplicación del modelo propuesto. Esta articulación permite garantizar

la transferencia efectiva del conocimiento hacia una organización que opera directamente en contextos de vulnerabilidad, facilitando la evaluación del modelo en condiciones reales de asignación de recursos.

A través de esta colaboración, el modelo de analítica prescriptiva será aplicado en procesos de focalización y asignación de apoyos alimentarios, permitiendo comparar su desempeño frente a los enfoques tradicionales basados en reglas estáticas. Asimismo, se promoverán procesos de apropiación social del conocimiento mediante la interacción con actores institucionales y comunitarios, asegurando que los resultados de la investigación sean comprensibles, utilizables y adaptables a las necesidades del entorno.

Esta estrategia fortalece la conexión entre investigación académica y toma de decisiones en política pública, incrementando el potencial de escalabilidad del modelo hacia otros programas sociales y territorios con dinámicas similares.

#### **Contribución al Desarrollo de la Comunidad y el Departamento.**

La investigación propone desarrollar y validar un modelo de analítica prescriptiva que integra aprendizaje automático y optimización multiobjetivo para mejorar la eficiencia y equidad en la asignación de subsidios urbanos en Medellín. A diferencia de los enfoques tradicionales basados en reglas estáticas, este modelo incorpora explícitamente criterios de equidad formal mediante métricas como el Índice de Atkinson y la Equidad de Rawls, dentro del proceso de optimización, garantizando que la reducción de la desigualdad territorial sea un resultado endógeno del modelo y no una consecuencia incidental.

A nivel comunitario, el modelo permitirá identificar con mayor precisión a los



hogares en condición de vulnerabilidad multidimensional, reduciendo los errores de inclusión y exclusión que afectan la efectividad de los programas sociales. La validación piloto del modelo se realizará en articulación con la Fundación Banco Arquidiocesano de Alimentos de Medellín, entidad que ha manifestado formalmente su interés en apoyar la investigación mediante el acceso a información institucional, el acompañamiento técnico y la participación en procesos de apropiación social de los resultados. Esta alianza garantiza que los resultados tengan un impacto directo sobre una organización que atiende a miles de familias en situación de inseguridad alimentaria en la ciudad.

A nivel departamental, la investigación fortalece las capacidades de gobernanza digital de las entidades territoriales de Antioquia al desarrollar un Sistema de Apoyo a la Toma de Decisiones (DSS) que integra analítica avanzada, visualización

de escenarios e interpretabilidad algorítmica (XAI). La incorporación de técnicas SHAP (SHapley Additive Explanations) garantiza que las decisiones generadas por el modelo sean auditables y transparentes, un requisito fundamental en entornos públicos donde la legitimidad política de las decisiones es tan importante como su eficiencia técnica (Lepeniotti et al., 2020). Este componente responde directamente al alcance temático de transformación digital del sector público y ciencia de datos aplicada a políticas públicas, definidos como prioritarios para la región.

### **Contribución a la Región Eje Cafetero**

Aunque el caso de aplicación se sitúa en Medellín, la propuesta tiene un alcance metodológico que trasciende el contexto local. El modelo de analítica prescriptiva está diseñado con criterios de generalización territorial, lo que permite su replicación en otros municipios y departamentos de la región Eje Cafetero con dinámicas similares de vulnerabilidad urbana y fragmentación institucional. Caldas, Risaralda y Quindío comparten con Antioquia los retos de desigualdad intra-regional y la necesidad de fortalecer los sistemas de focalización de subsidios en sus centros urbanos intermedios. En este sentido, los productos de investigación, como los artículos científicos, el marco analítico integrado y el DSS; constituyen bienes públicos de conocimiento directamente aplicables a las demandas territoriales del Eje Cafetero definidas en el plan bienal de convocatorias CTeI.

Adicionalmente, el desarrollo de capital humano doctoral en el área de Inteligencia Artificial, Ciencia de Datos y Sistemas de Apoyo a Decisiones fortalece el ecosistema de investigación de la Universidad Nacional de Colombia sede Medellín y de la región en su conjunto, contribuyendo a cerrar la brecha existente en la formación de investigadores con capacidad de articular conocimiento técnico avanzado con necesidades sociales concretas.

### **Contribución al País**

A escala nacional, la investigación aporta a la agenda de transformación digital del sector público promovida por el OECD (2019) y adoptada por Colombia en su estrategia de gobierno orientado por datos. La formulación de un marco de analítica prescriptiva que integra predicción, optimización y equidad supera la fragmentación existente en la literatura y en la práctica institucional colombiana, donde los avances en el uso de datos socioeconómicos se han concentrado principalmente en la fase predictiva sin traducirse en decisiones de asignación óptimas (Bertsimas & Kallus, 2020; Brandt et al., 2020).

La potencial replicabilidad del modelo en otros contextos urbanos del país como Cali, Barranquilla, Bucaramanga; lo convierte en un instrumento de política pública con impacto nacional, contribuyendo al fortalecimiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y a los objetivos de convergencia regional del Plan Nacional de Desarrollo. La generación de al menos tres artículos científicos en revistas indexadas A1/A2, junto con la transferencia tecnológica a través del DSS y los procesos de apropiación social del conocimiento, asegura que los resultados de la investigación trasciendan el ámbito académico y se traduzcan en capacidades institucionales reales para la toma de decisiones basada en evidencia (Chan et al., 2023; Gu et al., 2023).

## **5. Problemática u oportunidad específica del Departamento(s) Región(es) o País que aborda a partir del o los Alcance(s) Temático(s), Demanda(s) Territorial(es) y Reto(s)**

Las organizaciones sociales y las entidades responsables de la gestión de programas dirigidos a población vulnerable enfrentan crecientes desafíos para asignar recursos limitados de manera eficiente, transparente y equitativa. La fragmentación de los sistemas de información, la heterogeneidad de los criterios de priorización y la utilización predominante de enfoques tradicionales basados en reglas estáticas dificultan la toma de decisiones fundamentadas en evidencia, generando riesgos de exclusión, duplicidad de beneficios y uso ineficiente de los recursos disponibles.

Esta problemática se evidencia particularmente en contextos donde la demanda de apoyo social supera la capacidad de respuesta institucional. Organizaciones como el Banco de Alimentos de Medellín deben tomar decisiones permanentes sobre la priorización de beneficiarios y la distribución de ayudas alimentarias bajo condiciones de información incompleta, recursos limitados y múltiples necesidades sociales concurrentes. Aunque estas organizaciones cuentan con información relevante sobre las poblaciones atendidas, la ausencia de herramientas avanzadas para integrar, analizar y utilizar dichos datos limita la capacidad para optimizar el impacto social de sus intervenciones.

Desde una perspectiva territorial, esta situación también afecta a entidades públicas responsables de programas de subsidios, transferencias sociales y atención a población vulnerable. La toma de decisiones continúa apoyándose principalmente en análisis descriptivos o predictivos, sin incorporar metodologías capaces de recomendar acciones óptimas bajo múltiples restricciones y criterios de equidad. Como consecuencia, persisten brechas en la focalización de beneficiarios y dificultades para garantizar una distribución justa y eficiente de los recursos públicos y sociales.

La literatura científica ha reportado avances significativos en el uso de inteligencia artificial y aprendizaje automático para la identificación de condiciones de vulnerabilidad y la predicción de necesidades sociales. Sin embargo, continúa existiendo una brecha relevante en la integración de estos modelos con enfoques de analítica prescriptiva, optimización robusta e inteligencia artificial explicable que permitan no solo predecir necesidades, sino también recomendar decisiones transparentes, justificables y orientadas a maximizar el impacto social.

Esta brecha resulta especialmente crítica en territorios caracterizados por altos niveles de desigualdad socioeconómica y limitaciones presupuestales, donde las decisiones de asignación de recursos tienen consecuencias directas sobre la calidad de vida de las poblaciones más vulnerables. En este contexto, se identifica la necesidad de desarrollar modelos que integren predicción, optimización y criterios de equidad para fortalecer la toma de decisiones basada en evidencia y mejorar la eficiencia de los programas de atención social.

Por lo anterior, el problema de investigación se centra en la ausencia de modelos de analítica prescriptiva e inteligencia artificial explicable que permitan optimizar la asignación de recursos sociales bajo criterios simultáneos de eficiencia, equidad y transparencia, utilizando como escenario de validación el Banco de Alimentos de Medellín y proyectando su aplicación a procesos de toma de decisiones territoriales en Antioquia.

## 6. Planteamiento de la pregunta de investigación

¿Cómo diseñar un modelo de analítica prescriptiva que integre aprendizaje automático y optimización multiobjetivo para mejorar simultáneamente la eficiencia y la equidad en la asignación de subsidios urbanos en Medellín, considerando restricciones presupuestales y dinámicas territoriales de vulnerabilidad?



## 7. Justificación

### **Articulación con las Demandas Territoriales del Departamento de Antioquia y la Región Eje Cafetero.**

El departamento de Antioquia, y en particular Medellín como su capital, enfrenta desafíos estructurales en materia de desigualdad territorial, focalización de recursos públicos y toma de decisiones en política social. Según el DANE, el coeficiente de Gini de Medellín ha oscilado históricamente entre 0.50 y 0.54, reflejando una distribución altamente inequitativa del ingreso y del acceso a servicios sociales. Esta realidad se expresa en la coexistencia de múltiples programas de subsidios como vivienda, servicios públicos, transferencias monetarias y apoyo alimentario que operan de manera fragmentada, con criterios de focalización heterogéneos y escasa integración de datos socioeconómicos. Esta fragmentación genera simultáneamente filtración (beneficiarios no prioritarios) y subcobertura (hogares vulnerables excluidos), limitando el impacto redistributivo del gasto social (Banerjee et al., 2017; Hanna & Olken, 2018).

En este contexto, la presente propuesta responde directamente a una demanda territorial prioritaria del departamento de Antioquia identificada en el marco de la Convocatoria 35 del Sistema General de Regalías, correspondiente al Reto 6, Alcance 4 (Ant-12): generar estrategias para el fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos locales y las comunidades en la toma de decisiones de ordenamiento y planificación territorial. El Sistema de Apoyo a la Toma de Decisiones (DSS) desarrollado en esta investigación constituye precisamente ese tipo de instrumento: una herramienta de gobernanza territorial que integra analítica avanzada, visualización espacial y simulación de escenarios para apoyar a las entidades públicas en particular la Alcaldía de Medellín y la Secretaría de Inclusión Social, en la planificación y asignación de recursos sociales según las dinámicas reales de vulnerabilidad urbana del territorio. La articulación con estas entidades a través de procesos de co-construcción y apropiación social del conocimiento garantiza que los resultados de la investigación se traduzcan en capacidades institucionales concretas y sostenibles para la toma de decisiones basada en evidencia.

El Banco de Alimentos de Medellín se utilizará como escenario piloto para validar el modelo de analítica prescriptiva en procesos de asignación de recursos dirigidos a población vulnerable

## 8. Marco conceptual

### 1. Analítica Prescriptiva

La analítica prescriptiva constituye el nivel más avanzado dentro de la jerarquía de la analítica de datos, superando los enfoques descriptivos (qué ocurrió) y predictivos (qué ocurrirá) para responder a la pregunta fundamental: qué se debe hacer. En el contexto de la política pública, este enfoque permite traducir la información y las predicciones en decisiones de asignación de recursos optimizadas bajo restricciones reales. Bertsimas y Kallus (2020) formalizan esta transición como la integración entre modelos de predicción y modelos de decisión, donde la incertidumbre estocástica inherente a los datos se incorpora explícitamente en el proceso de optimización.

La analítica prescriptiva opera a través de tres componentes interdependientes: (i) la caracterización del estado del sistema mediante datos históricos y contextuales; (ii) la generación de predicciones sobre estados futuros o condiciones de los agentes; y (iii) la optimización de decisiones bajo múltiples objetivos y restricciones. Esta arquitectura trifásica constituye la columna vertebral metodológica de la presente propuesta, en la cual cada componente alimenta al siguiente en una cadena predicción-optimización-equidad.

En el dominio de la política social, la analítica prescriptiva representa una ruptura epistemológica frente a los sistemas de focalización tradicionales basados en reglas estáticas y criterios discretos. Lepenioti et al. (2020) señalan que, a pesar del crecimiento acelerado de la literatura en analítica prescriptiva, su aplicación sistemática en entornos de política pública sigue siendo limitada, especialmente cuando se introducen criterios explícitos de equidad distributiva dentro del proceso de optimización y no como restricciones externas.

### 2. Aprendizaje Automático Interpretable (XAI)

El aprendizaje automático supervisado permite construir modelos que aprenden patrones complejos a partir de datos socioeconómicos para predecir condiciones de vulnerabilidad multidimensional. Algoritmos como Random Forest y Gradient Boosting han demostrado robustez en la predicción sobre datos tabulares heterogéneos, siendo ampliamente utilizados en estudios de predicción de pobreza y vulnerabilidad social (Jean et al., 2016).

Sin embargo, la adopción de estos modelos en entornos de política pública enfrenta una tensión fundamental entre capacidad predictiva y transparencia algorítmica. Los modelos de alta precisión tienden a operar como "cajas negras", limitando la capacidad de los tomadores de decisiones

para comprender, auditar y legitimar políticamente los resultados generados. Esta limitación es especialmente crítica en contextos donde las decisiones afectan directamente el acceso de poblaciones vulnerables a recursos públicos.

La Inteligencia Artificial Explicable (XAI, por sus siglas en inglés) emerge como respuesta a esta tensión, desarrollando técnicas que permiten descomponer y comunicar las contribuciones de cada variable predictora en la salida de un modelo complejo. En particular, las técnicas SHAP (SHapley Additive Explanations), fundamentadas en la teoría de juegos cooperativos, asignan a cada variable un valor de contribución marginal promedio sobre todas las posibles combinaciones de variables, garantizando propiedades de consistencia, localidad y aditividad que las hacen especialmente adecuadas para la auditoría de modelos en entornos regulados (Mehrabian et al., 2021). En la presente propuesta, XAI cumple una función doble: técnica, al orientar la selección de variables relevantes para el modelo de optimización; y política, al garantizar la auditabilidad y legitimidad de las decisiones generadas por el sistema.

### 3. Optimización Multiobjetivo

La asignación de subsidios urbanos constituye en esencia un problema de optimización combinatoria con múltiples objetivos en conflicto: maximizar la cobertura efectiva de la población vulnerable, minimizar la filtración hacia beneficiarios no prioritarios, reducir la desigualdad territorial y respetar restricciones presupuestales reales. La optimización multiobjetivo provee el marco formal para abordar simultáneamente estos objetivos sin imponer jerarquías a priori entre ellos.

El concepto central en optimización multiobjetivo es el de dominancia de Pareto: una solución es no dominada si no existe otra solución que mejore al menos un objetivo sin empeorar ningún otro. El conjunto de soluciones no dominadas forma el frente de Pareto, el cual representa el espacio de decisiones óptimas entre las cuales el tomador de decisiones puede elegir según sus preferencias contextuales. Este enfoque es especialmente valioso en política pública, donde no existe una función de bienestar social única y aceptada universalmente, y donde distintos actores pueden priorizar de manera diferente la eficiencia y la equidad.

Para la exploración del frente de Pareto en problemas de alta dimensionalidad, los algoritmos evolutivos multiobjetivo representan el estado del arte computacional. En particular, el algoritmo NSGA-III (Non-dominated Sorting Genetic Algorithm III), propuesto por Deb y Jain (2014), está diseñado específicamente para problemas con tres o más objetivos, empleando puntos de referencia estructurados para garantizar la diversidad y distribución uniforme de soluciones a lo largo del frente de Pareto. Su selección en esta propuesta responde a la necesidad de equilibrar objetivos de eficiencia presupuestal, cobertura territorial y equidad distributiva de manera simultánea y sin reducción artificial del espacio de soluciones.

## 4. Equidad Distributiva y Justicia Algorítmica

La incorporación explícita de criterios de equidad en modelos computacionales de asignación de recursos constituye uno de los desarrollos más activos en la intersección entre inteligencia artificial, economía del bienestar y ciencia de datos aplicada a políticas públicas. La literatura identifica múltiples dimensiones de equidad relevantes para los sistemas de focalización: equidad de grupo (igual trato entre subgrupos territoriales o demográficos), equidad individual (similar tratamiento a individuos similares), equidad de cobertura (proporcionalidad entre necesidad y acceso al beneficio) y equidad distributiva (reducción de la desigualdad en los resultados de asignación).

Desde la economía del bienestar, dos métricas formales de justicia distributiva resultan especialmente pertinentes para esta propuesta. El Índice de Atkinson mide la desigualdad en la distribución de un recurso o beneficio, incorporando un parámetro de aversión a la desigualdad que refleja el peso normativo que la sociedad asigna a las diferencias entre los extremos de la distribución. El Criterio de Rawls, derivado de la filosofía política de John Rawls, postula que una asignación justa es aquella que maximiza el bienestar del individuo o grupo en peor situación (principio maximin), priorizando estructuralmente a los más vulnerables. La incorporación de estas métricas dentro de la función objetivo del modelo de optimización, y no como restricciones externas, constituye la contribución teórica central de esta propuesta: tratar la equidad como resultado endógeno del proceso de decisión.

Mehrabi et al. (2021) advierten que los modelos de aprendizaje automático pueden reproducir y amplificar sesgos históricos presentes en los datos de entrenamiento, generando decisiones discriminatorias aun cuando los algoritmos sean técnicamente precisos. En el contexto de la asignación de subsidios, esto implica que un modelo entrenado con datos de asignaciones históricas inequitativas puede perpetuar y legitimar algorítmicamente esas inequidades. La integración de XAI y métricas formales de equidad en el ciclo de diseño del modelo constituye la estrategia metodológica para mitigar este riesgo.

## 5. Vulnerabilidad Multidimensional y Focalización de Subsidios

La vulnerabilidad social es un concepto multidimensional que trasciende la pobreza de ingresos para incorporar condiciones de precariedad habitacional, inseguridad alimentaria, baja escolaridad, exposición a riesgos ambientales y limitaciones en el acceso a servicios sociales básicos. Su medición a escala territorial requiere la integración de múltiples fuentes de datos socioeconómicos, demográficos y espaciales, así como técnicas analíticas capaces de capturar interacciones complejas entre dimensiones. En Colombia, el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén IV) constituye el instrumento oficial de focalización individual de subsidios, empleando un índice multidimensional

construido a partir de variables de vivienda, capital humano, trabajo y seguridad social. Sin embargo, Banerjee et al. (2017) y Hanna y Olken (2018) documentan que los sistemas de focalización basados en instrumentos estáticos presentan estructuralmente dos tipos de errores: la filtración (inclusión de hogares no prioritarios) y la subcobertura (exclusión de hogares vulnerables), los cuales reducen el impacto redistributivo del gasto social y perpetúan desigualdades territoriales.

La presente propuesta complementa y trasciende el enfoque del Sisbén IV al introducir modelos de aprendizaje automático interpretable que capturan la dinámica territorial de la vulnerabilidad a escala de comunas y sectores urbanos de Medellín, integrando fuentes de datos de mayor granularidad espacial y temporal. Esta aproximación permite identificar patrones de vulnerabilidad emergente que los instrumentos estáticos no capturan, así como diseñar estrategias de asignación adaptativas que respondan a las heterogeneidades territoriales de la ciudad.

## 6. Sistemas de Apoyo a la Toma de Decisiones (DSS)

Un Sistema de Apoyo a la Toma de Decisiones (Decision Support System, DSS) es una plataforma computacional que integra modelos analíticos, bases de datos y herramientas de visualización para facilitar la toma de decisiones estructuradas y semiestructuradas por parte de actores institucionales. En el contexto de la política pública, los DSS representan el mecanismo de transferencia entre el conocimiento científico generado por los modelos analíticos y la capacidad operativa de los tomadores de decisiones.

En esta propuesta, el DSS actúa como interfaz entre el modelo predictivo de vulnerabilidad y el modelo de optimización multiobjetivo, permitiendo a los funcionarios públicos simular escenarios de asignación bajo diferentes parámetros presupuestales y criterios de priorización, visualizar los resultados sobre el territorio de Medellín, comparar alternativas de política y generar recomendaciones auditables con explicaciones interpretables generadas por las técnicas SHAP. Lepenioti et al. (2020) subrayan que la usabilidad y la transparencia del DSS son determinantes para la adopción institucional de los modelos prescriptivos, especialmente en entornos donde la legitimidad política de las decisiones es tan importante como su eficiencia técnica.

## 7. Desigualdad Territorial en Medellín

Medellín presenta una de las distribuciones de ingreso más inequitativas entre las grandes ciudades de Colombia y América Latina, con un coeficiente de Gini que históricamente ha oscilado entre 0.50 y 0.54 según el DANE. Esta desigualdad tiene una expresión territorial marcada, con comunas del nororiente y suroriente de la ciudad que concentran los mayores índices de vulnerabilidad socioeconómica, mientras que las zonas centro-occidentales exhiben indicadores significativamente mejores en



acceso a servicios, educación y empleo formal.

Esta heterogeneidad territorial implica que los modelos de asignación de subsidios deben incorporar explícitamente la dimensión espacial en sus criterios de focalización, reconociendo que la vulnerabilidad no es solo una condición individual sino también un producto de la concentración territorial de privaciones y de la desigual distribución de infraestructura y oportunidades urbanas. La integración del análisis espacial en el modelo predictivo, mediante técnicas de correlación espacial y análisis de clústeres a escala de comunas, constituye un aporte metodológico relevante para capturar esta dimensión en el proceso de asignación.

## 9. Objetivo general

Diseñar y validar un modelo de analítica prescriptiva e inteligencia artificial explicable para apoyar la asignación equitativa de recursos sociales en poblaciones vulnerables, utilizando como escenario piloto el Banco de Alimentos y proyectando su aplicación a procesos de toma de decisiones territoriales en Antioquia.

### 9.1 Objetivos específicos

1. Caracterizar las variables sociales, económicas y territoriales que influyen en la asignación de recursos a población vulnerable.
2. Diseñar una arquitectura de integración y análisis de datos que permita consolidar información proveniente de diferentes fuentes institucionales.
3. Desarrollar modelos de analítica prescriptiva e inteligencia artificial explicable para la priorización de beneficiarios y asignación eficiente de recursos.
4. Validar el modelo mediante un piloto aplicado al Banco de Alimentos de Medellín.
5. Formular lineamientos para la adopción del modelo por parte de entidades públicas y organizaciones sociales del departamento de Antioquia.

## 10. Metodología de investigación

La investigación se desarrollará bajo un enfoque cuantitativo, aplicado y experimental, articulado en cinco fases secuenciales y parcialmente paralelas que abarcan un horizonte de 48 meses.

### Fase 1 (meses 1–8): Revisión sistemática y análisis bibliométrico

Se realizará una revisión sistemática de la literatura siguiendo el protocolo PRISMA, complementada con análisis bibliométrico e ingeniería de texto sobre bases de datos Scopus y Web of Science. Esta fase permitirá identificar las definiciones operativas de la analítica prescriptiva en el dominio de la política pública, mapear las tendencias y vacíos estructurales del campo, y delimitar el marco teórico que fundamenta las fases posteriores. El análisis de redes de co-ocurrencia de términos permitirá identificar los clústeres conceptuales dominantes y las brechas científicas que justifican la propuesta metodológica de la tesis. Los resultados de esta fase constituirán insumo directo para el primer artículo científico comprometido.

### Fase 2 (meses 1–14): Construcción y análisis del corpus de datos

Se integrarán y armonizarán fuentes de datos socioeconómicos y territoriales provenientes de los microdatos del DANE, los datos abiertos del municipio de Medellín y la información institucional de la Fundación Banco Arquidiocesano de Alimentos, con incorporación progresiva del Sisbén IV condicionada a la viabilidad institucional del acceso. Las actividades incluyen: limpieza y normalización de datos, análisis exploratorio y construcción del conjunto de datos integrado para el modelado. El análisis espacial permitirá identificar patrones relacionados a vulnerabilidad a nivel de comunas y sectores de la ciudad.

### Fase 3 (meses 10–18): Modelado predictivo con interpretabilidad

Se diseñarán, entrenarán y compararán modelos de aprendizaje automático supervisado para la predicción de vulnerabilidad socioeconómica a escala territorial. Los algoritmos seleccionados incluyen Random Forest y Gradient Boosting, elegidos por su reconocida robustez en datos tabulares con variables socioeconómicas heterogéneas. Para cada objetivo específico de esta fase se aplicarán las siguientes estrategias metodológicas:

Objetivo 2a: Diseño del esquema de variables predictoras a partir del corpus integrado, con selección de características mediante técnicas de importancia de variables y análisis de correlación espacial.

Objetivo 2b: Entrenamiento y validación cruzada de los modelos con partición de datos en conjuntos de entrenamiento, validación y prueba, garantizando la representatividad territorial de cada partición.

FORMACIÓN DOCTORAL EJE CAFETERO BPIN 2024000100132



Entidad ejecutora



Instituciones Cooperantes



Entidades aliadas



Objetivo 2c: Aplicación de técnicas SHAP para la descomposición de la importancia de las variables predictoras, permitiendo auditar las decisiones del modelo e identificar los factores sociodemográficos con mayor incidencia sobre la clasificación de vulnerabilidad.

Fase 4 (meses 16–26): Formulación y resolución del modelo de optimización multiobjetivo.

Se formulará formalmente un modelo de programación multiobjetivo que contemple simultáneamente: (i) maximización del bienestar social y la cobertura efectiva de la población vulnerable, (ii) minimización de la filtración y la desigualdad territorial, y (iii) cumplimiento de restricciones presupuestales reales y reglas de política pública vigentes. La función de equidad incorporará explícitamente al menos una métrica formal de justicia distributiva como por ejemplo Índice de Atkinson o criterio de Rawls, dentro de la estructura del problema de optimización, tratando la reducción de la desigualdad como resultado endógeno y no como restricción externa. Para la resolución del modelo se empleará el algoritmo evolutivo NSGA-III, seleccionado por su robustez en la búsqueda de soluciones no dominadas en frentes de Pareto de alta dimensionalidad. Esta fase contempla también el diseño del DSS, incluyendo los módulos de entrada de datos, simulación de escenarios, visualización de resultados y generación de recomendaciones interpretables para los tomadores de decisiones.

Fase 5 (meses 24–34): Validación aplicada y apropiación social

Se validará el desempeño del modelo completo mediante simulación de escenarios contrastantes en articulación con la Fundación Banco Arquidiocesano de Alimentos de Medellín. La validación incluirá al menos tres escenarios: una línea base que reproduce la asignación histórica de referencia, un escenario orientado a la maximización de la eficiencia presupuestal, y un escenario orientado a la minimización de la desigualdad territorial.

Los resultados serán comparados estadísticamente con los esquemas de asignación actuales para evaluar la magnitud de la mejora en los errores de inclusión y exclusión. Paralelamente, se desarrollarán los procesos de apropiación social del conocimiento en articulación con tomadores de decisiones de la Alcaldía de Medellín y la Secretaría de Inclusión Social, con miras a la co-construcción de insumos para el ajuste de los criterios de focalización del Sisbén IV aplicados localmente.

## 11. Productos de CTel esperados

| Tipo de producto                                                                                                | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artículo de investigación A1/A2                                                                                 | Artículo metodológico que caracteriza el campo de la analítica prescriptiva aplicada a subsidios urbanos, mediante análisis bibliométrico e ingeniería de texto, identificando definiciones, tendencias, vacíos, desafíos y oportunidades de investigación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Artículo de investigación A1/A2                                                                                 | Artículo que identifica los principales dominios conceptuales del campo mediante análisis de revisiones de estado del arte y redes de co-ocurrencia de términos, delimitando la frontera de investigación y los gaps estructurales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Software                                                                                                        | Sistema de apoyo a la toma de decisiones (DSS) que integra modelos predictivos de vulnerabilidad y optimización multiobjetivo, validado con datos reales de Medellín. Incluye módulos de visualización, simulación de escenarios e interpretabilidad (XAI).                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Proceso de apropiación social del conocimiento para la generación de insumos de política pública y normatividad | Co-construcción con tomadores de decisiones de la Alcaldía de Medellín o entidades como la Secretaría de Inclusión Social de un documento de insumo para el diseño o ajuste de instrumentos de política pública de focalización de subsidios urbanos. El proceso incluye diagnósticos participativos, lecturas de contexto territorial y jornadas de diálogo de saberes con líderes comunitarios, funcionarios públicos y organizaciones sociales como la Fundación Banco Arquidiocesano de Alimentos de Medellín, cuya certificación de apoyo ya está formalizada. |
| Organizar evento científico con componente de apropiación                                                       | Seminario o foro académico con participación de actores del sector público, investigadores y ciudadanía, orientado a debatir las implicaciones de la analítica prescriptiva en la política de subsidios urbanos. El evento garantizará la participación de actores sociales diversos más allá de expertos académicos, aportando elementos para la toma de decisiones basada en evidencia y para el fortalecimiento de la gobernanza pública en CTel.                                                                                                                |
| Desarrollo tecnológico e innovación                                                                             | Innovación en el procedimiento de focalización y asignación de apoyos alimentarios de la Fundación Banco Arquidiocesano de Alimentos de Medellín, mediante la implementación del modelo de analítica prescriptiva como herramienta de apoyo a la toma de decisiones. Esta innovación de proceso implica un cambio significativo respecto a los métodos tradicionales basados en reglas estáticas actualmente utilizados por la entidad, e incorpora criterios de eficiencia, equidad y análisis territorial que no existían previamente en su operación.            |

FORMACIÓN DOCTORAL EJE CAFETERO BPIN 2024000100132



Entidad ejecutora



Ciencias



Instituciones Cooperantes



Entidades aliadas





## 12. Cronograma del desarrollo de la tesis doctoral

A continuación, se describe el cronograma para el desarrollo del proyecto:

| Fase | Actividad                 | Meses   |
|------|---------------------------|---------|
| 1    | Revisión de bibliometría  | 1 – 8   |
| 2    | Recopilación de datos     | 1 – 12  |
| 3    | Recolección y análisis    | 6 - 14  |
| 4    | Modelos predictivos       | 10 – 18 |
| 5    | Modelo de optimización    | 16 – 26 |
| 6    | Examen de calificación    | 18 – 24 |
| 7    | Integración y validación  | 24 – 34 |
| 8    | Publicaciones científicas | 28 – 42 |
| 9    | Redacción de tesis        | 36 – 46 |
| 10   | Sustentación              | 46 – 48 |

## 13. Bibliografía

- Banerjee, A., Hanna, R., & Olken, B. (2017). Social protection in developing countries. *Journal of Economic Perspectives*.
- Bertsimas, D., & Kallus, N. (2014). From predictive to prescriptive analytics. *Management Science*.
- Ben-Tal, A., El Ghaoui, L., & Nemirovski, A. (2009). *Robust Optimization*. Princeton University Press.
- Brandt, T., et al. (2020). Prescriptive analytics in public-sector decision-making. *European Journal of Operational Research*.
- Chan, T. C. Y., et al. (2023). Resource allocation in public sector: A review. *Operations Research*.
- Deb, K., & Jain, H. (2014). An Evolutionary Many-Objective Optimization Algorithm Using Reference-Point-Based Nondominated Sorting Approach (NSGA-III). *IEEE Transactions on Evolutionary Computation*.
- Dwork, C., et al. (2012). Fairness through awareness. *Proceedings of the 3rd Innovations in Theoretical Computer Science Conference*.
- Chan, T. C. Y., et al. (2023). Resource allocation in public sector: A review. *Operations Research*.
- Gu, X., et al. (2023). Optimal subsidy policies under decision models. *Systems*.
- Hanna, R., & Olken, B. (2018). Universal basic incomes versus targeted transfers. *Journal of Economic Perspectives*.
- Jean, N., Burke, M., Xie, M., Davis, W. M., Lobell, D. B., & Ermon, S. (2016). Combining satellite imagery and machine learning to predict poverty.
- Lepenioti, K., et al. (2020). Prescriptive analytics: Literature review and research challenges. *European Journal of Operational Research*.
- Miettinen, K. (1999). *Nonlinear Multiobjective Optimization*. Kluwer Academic Publishers.
- Mehrabi, N., Morstatter, F., Saxena, N., Lerman, K., & Galstyan, A. (2021). A survey on bias and fairness in machine learning.
- OECD (2019). *The Path to Becoming a Data-Driven Public Sector*.

## 14.Anexos

- 14.1 Carta de intención firmada
- 14.2 Link de CvLAC con toda la información actualizada.
- 14.3 Copia de la cedula por ambos lados legible
- 14.4 Certificados según haya marcado el enfoque diferencial
- 14.5 Certificados de la experiencia en investigación
- 14.6 Certificado del promedio de notas del pregrado
- 14.7 Certificado de admisión al programa doctoral

|                 |                       |                       |                    |                          |                    |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|
| Datos generales | Actividades formación | Actividades evaluador | Apropiación social | Producción bibliográfica | Producción Técnica |
| Más información | Producción en arte    | Buscar                |                    |                          |                    |

## Hoja de vida

|                             |                                          |
|-----------------------------|------------------------------------------|
| Nombre                      | Sonia Luz Gonzalez Pardo                 |
| Nombre en citaciones        | GONZALEZ PARDO, SONIA LUZ                |
| Documento identidad         | Cédula de ciudadanía 1035420008          |
| Nacionalidad                | Colombiana                               |
| Fecha y lugar de nacimiento | 1988-11-18 00:00:00.0 - Colombia GUADUAS |
| Sexo                        | Femenino                                 |

### Dirección Profesional

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| Institución          |                                 |
| Dirección            |                                 |
| Barrio               |                                 |
| Teléfono             |                                 |
| E-mail institucional | slgonzalezpa@unadvirtual.edu.co |

### Dirección Residencial

|                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| Dirección       | Medellin, Antioquia         |
| Barrio          | Laureles                    |
| Municipio       | MEDELLÍN                    |
| Teléfono        | 3174636368                  |
| E-mail personal | sonigonzalezpardo@gmail.com |

### Formación Académica

- **Maestría/Magister** UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS  
MAESTRIA EN CIENCIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES  
Agosto de 2021 - Febrero de 2023  
Modelo ontológico para la perfilación de clientes de MIPYMES del sector marroquino
- **Pregrado/Universitario** UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA  
ECONOMÍA  
Junio de 2018 - Marzo de 2021  
Proyecto aplicado en diagnostico sobre la gestión del conocimiento para identificar el efecto en la productividad para las empresas del cuero del barrio Restrepo

### Formación Complementaria

- **Cursos de corta duración** Centro Latinoamericano de Especies Menores SENA  
Ciudadano promotor de paz  
Mayo de 2018 - Mayode 2018
- **Cursos de corta duración** SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA  
Aplicación de herramientas metodológicas en investigación: procesos de ciencias, tecnología e innovación  
Julio de 2019 - Juliode 2019
- **Cursos de corta duración** UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS  
Análisis de datos  
Noviembre de 2021 - Noviembrede 2021
- **Cursos de corta duración** Centro Latinoamericano de Especies Menores SENA  
Metodología para el desarrollo curricular en el SENA  
Mayo de 2018 - Juliode 2018
- **Otros** Centro Latinoamericano de Especies Menores SENA  
Tecnólogo  
Marzo de 2017 - Agostode 2019

### Experiencia profesional

- **Freelancer**  
*Dedicación:* 20 horas Semanales  
Desde: Febrero de 2025  
  
Actividades de administración  
- Otra actividad técnico-científica relevante - *Cargo:* Freelancer Febrero de 2025
- **Fundación Banco Arquidiocesano de Alimentos de Medellín**  
*Dedicación:* 3 horas Semanales  
Desde: Enero de 2025 Hasta: Diciembre de 2025
- **Kumón Colombia**  
*Dedicación:* 20 horas Semanales  
Desde: Junio de 2025 Hasta: Diciembre de 2025  
  
Actividades de docencia  
- Docencia/Enseñanza primaria - *Nombre del curso:* Matemáticas, 4 Junio 2025 Diciembre 2025
- **Tesla Car Audio**  
*Dedicación:* 40 horas Semanales  
Desde: Enero de 2021 Hasta: Diciembre de 2023  
  
Actividades de administración  
- Otra actividad técnico-científica relevante - *Cargo:* Analista de datos Enero de 2021 Diciembre de 2023
- **Un Techo Para Mi País Colombia**  
*Dedicación:* 10 horas Semanales  
Desde: Enero de 2021 Hasta: Diciembre de 2022  
  
Actividades de investigación

|                                                                                                                          |                       |                       |                    |                          |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|
| Datos generales                                                                                                          | Actividades formación | Actividades evaluador | Apropiación social | Producción bibliográfica | Producción Técnica |
| Más información                                                                                                          | Producción en arte    | Buscar                |                    |                          |                    |
| Áreas de actuación                                                                                                       |                       |                       |                    |                          |                    |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Ciencias Sociales -- Economía y Negocios -- Economía</li></ul>                     |                       |                       |                    |                          |                    |
| Idiomas                                                                                                                  |                       |                       |                    |                          |                    |
|                                                                                                                          | Habla                 | Escribe               | Lee                | Entiende                 |                    |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Inglés</li></ul>                                                                   | Aceptable             | Aceptable             | Aceptable          | Aceptable                |                    |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Alemán</li></ul>                                                                   | Deficiente            | Deficiente            | Deficiente         | Deficiente               |                    |
| Líneas de investigación                                                                                                  |                       |                       |                    |                          |                    |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Investigación social y desarrollo comunitario, Activa:Si</li></ul>                 |                       |                       |                    |                          |                    |
| Reconocimientos                                                                                                          |                       |                       |                    |                          |                    |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Grado de Honor,UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA - Marzode 2021</li></ul> |                       |                       |                    |                          |                    |

Los ítems de producción con la marca  corresponden a productos avalados y validados para la última *Convocatoria Nacional para el Reconocimiento y Medición de Grupos de Investigación, Desarrollo Tecnológico o de Innovación y para el Reconocimiento de Investigadores del SNCTel*

### Eventos científicos

**1 Nombre del evento:** I SEMINARIO INTERNACIONAL 8 PERLAS DE LA LEGITIMIDAD EN LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA. *Tipo de evento:* Seminario *Ámbito:* Internacional *Realizado el:*2021-04-08 00:00:00.0, 2021-04-08 00:00:00.0 *en* ITAGÜÍ - ALIANZA DE INVESTIGADORES INTERNACIONALES

#### Instituciones asociadas

- Nombre de la institución:*Alianza de Investigadores Internacionales SAS *Tipo de producto:*Gestionadora

#### Participantes

- Nombre:* SONIA LUZ GONZALEZ PARDO *Rol en el evento:* Asistente

**2 Nombre del evento:** PROSPECTA COLOMBIA 2020 *Tipo de evento:* Congreso *Ámbito:* Internacional *Realizado el:*2020-10-27 00:00:00.0, 2020-10-29 00:00:00.0 *en* BOGOT. D.C. - Universidad Nacional Abierta y a Distancia

#### Instituciones asociadas

- Nombre de la institución:*UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA *Tipo de producto:*Patrocinadora

#### Participantes

- Nombre:* SONIA LUZ GONZALEZ PARDO *Rol en el evento:* Asistente

**3 Nombre del evento:** I CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION, DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN EN COMERCIO Y DESARROLLO ECONÓMICO, CONDESARROLLO ECONÓMICO 2017 *Tipo de evento:* Congreso *Ámbito:* Internacional *Realizado el:*2017-11-09 00:00:00.0, 2017-11-10 00:00:00.0 *en* PEREIRA - Auditorio Comfamiliar

#### Instituciones asociadas

- Nombre de la institución:*SENA - Centro de Atención Al Sector Agropecuario Risaralda *Tipo de producto:*Patrocinadora

#### Participantes

- Nombre:* SONIA LUZ GONZALEZ PARDO *Rol en el evento:* Asistente

### Proyectos



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                       |                    |                          |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|
| Datos generales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Actividades formación | Actividades evaluador | Apropiación social | Producción bibliográfica | Producción Técnica |
| Más información                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Producción en arte    | Buscar                |                    |                          |                    |
| Inicio: marzo 2020 Fin: Diciembre 2020 Duración                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                       |                    |                          |                    |
| Resumen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                       |                    |                          |                    |
| <p>La gestión del conocimiento forma parte del marco estratégico y política integral de las empresas. Existe la posibilidad de generar un marco o esquema de la gestión de conocimiento organizacional en la industria de marroquinería en el Barrio Restrepo de la ciudad de Bogotá, dado que se tiene conocimiento de la cultura capitalina, la transacción de conocimiento, la definición de sus procesos, la introspección de los valores aportantes de la industria, la presencia del intelecto humano, en la experiencia e interpretación de la cotidianidad, obtenida de los datos recolectados, los cuales han llevado a mantenerse en el tiempo; obteniendo la posibilidad de elaborar un diagnóstico sobre la gestión del conocimiento y el efecto en la productividad para las empresas, dentro de un análisis crítico buscando o tanto el conocimiento científico junto con el conocimiento trazado por la experiencia y los cimientos en su utilización, acumulación y éxito.</p> |                       |                       |                    |                          |                    |

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACIÓN PERSONAL  
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **1.035.420.008**  
**GONZALEZ PARDO**

APELLIDOS  
**SONIA LUZ**

NOMBRES

*Sonia González P.*

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **18-NOV-1988**

**GUADUAS**  
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

**1.62**  
ESTATURA

**O+**  
G.S. RH

**F**  
SEXO

**13-DIC-2006 COPACABANA**  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL  
JUAN CARLOS GALINDO YACHA



A-3110600-00898531-F-1035420008-20170420

0055058935A 1

3014384544

SECRETARÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL



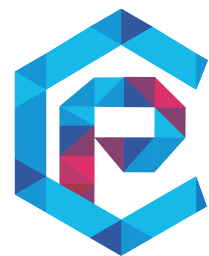
**EL SUSCRITO LÍDER DEL  
SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN ACTIVOS ECACEN**

CERTIFICA

La investigadora **Sonia Luz González Pardo**, identificada con cédula de ciudadanía N°1035420008 participó desde el 03 de febrero de 2020 al 09 de diciembre de 2021 en calidad de ESTUDIANTE en el **Semillero de Investigación Activos ECACEN**, dirigido por el profesor **Edgar Romero Herrera**. El semillero de investigación fue registrado en el Sistema de Información del Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia.

Se genera la presente certificación a solicitud de la interesada a los 01 días del mes de abril de 2026.

**EDGAR ROMERO HERRERA**  
Líder Semillero Activos ECACEN



PROSPECTA  
COLOMBIA 2022

LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA- UNAD  
Y LA ESCUELA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, CONTABLES, ECONÓMICAS Y DE NEGOCIOS -ECACEN

**CERTIFICAN QUE:**

**SONIA LUZ GONZALEZ**

**C.C 1035420008**

**PARTICIPO CON LA PONENCIA**

**Regresión Logística Para La Toma De Decisiones En**



PROSPECTA  
COLOMBIA 2022

En el

**XV**

congreso internacional de prospectiva y

**VI**

congreso internacional de emprendimiento

realizado durante los días 26,27 y 28 de octubre de

2022

**CONSTANZA ABADÍA GARCÍA**

Vicerrectora Académica y  
de investigación

**SANDRA ROCIO MONDRAGÓN**

Decana ECACEN





La Universidad Nacional Abierta y  
a Distancia - UNAD certifica que:

**Sonia Luz González Pardo**

C.C. 1035420008

Participó como **ponente** con el proyecto titulado  
“Modelo Ontológico para la perfilación de clientes de Mipymes del sector Marroquinería”

en el **VI Encuentro de Semilleros de Investigación:**  
***Investigar para transformar los territorios***

Abril 23 de 2022, Bogotá D.C., Colombia

Claudia Teresa Vargas Galán

*Directora*

Carlos Edwin Carranza Gutiérrez

*Líder del Sistema de Gestión de la Investigación*



Ministerio de Educación Nacional

## ACTA DE GRADO No. 3531

ESCUELA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, CONTABLES, ECONÓMICAS Y DE NEGOCIOS

En ceremonia realizada el día 27 de Marzo de 2021 en la ciudad de Cali y presidida por el Doctor Yesid Gildardo Gallego Torres, Director del CENTRO CALI, previa delegación de la Rectoría, una vez tomado el juramento reglamentario, confirió el título de:

### ECONOMISTA

REGISTRO ICFES - M.E.N. 104721

A:

**SONIA LUZ GONZALEZ PARDO**

Identificada con Cédula de Ciudadanía No. 1035420008 de Copacabana, quien cumplió satisfactoriamente con los requisitos exigidos en los Reglamentos y Normas Legales, habiendo aprobado el trabajo de grado titulado:

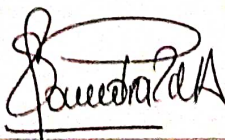
**OPCIÓN DE GRADO: PROYECTO APLICADO EN DIAGNÓSTICO SOBRE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO PARA IDENTIFICAR EL EFECTO EN LA PRODUCTIVIDAD PARA LAS EMPRESAS DEL CUERO DEL BARRIO RESTREPO**

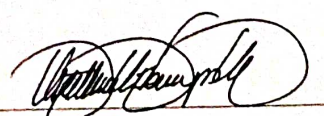
EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA – UNAD DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN NÚMERO 009328 DE FECHA 2 DE NOVIEMBRE DE 2016 FIRMADA POR EL DOCTOR JAIME ALBERTO LEAL AFANADOR, DETERMINÓ OTORGAR GRADO DE HONOR COMO RECONOCIMIENTO POR HABER CURSADO Y APROBADO LA TOTALIDAD DE LOS CURSOS Y CRÉDITOS ACADÉMICOS, CON UN PROMEDIO PONDERADO ACUMULADO IGUAL O SUPERIOR A (4.5) CUATRO PUNTO CINCO. DANDO CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO ESTUDIANTEL ACUERDO 029 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2013 EXPEDIDO POR EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNAD, CAPÍTULO 9, ARTÍCULO 82.

Y le otorgó el diploma que lo acredita como tal.

En fe de lo anterior se firma la presente Acta de Grado, en Bogotá D.C., a los 27 días del mes de Marzo de 2021.

**Anotado en el libro de actas No. 34  
Registro de Diploma 114437, Libro 23, Folio 68**

  
Decana

  
Secretaria General



Código Seguro de Verificación: K6W0Ehx2TjNsoNQ



Oficio No. M.FM.1.004-0023 de 2026

MEDELLÍN, 2026-04-27

Señores

**DIRECCIÓN NACIONAL DE ADMISIONES**

Universidad Nacional de Colombia



En mi calidad de Secretaria de Facultad de la Facultad de Minas de la Sede Medellín, solicito a esa Dirección realizar los trámites pertinentes para admitir como estudiante regular al Doctorado en Ingeniería - Sistemas e Informática a partir del segundo periodo académico de 2026, a los aspirantes relacionados a continuación:

| NOMBRE         | APELLIDO                  | DOCUMENTO  |
|----------------|---------------------------|------------|
| Eliced Albany  | <b>Ceballos Rodriguez</b> | 43200170   |
| Brayan Armando | <b>Cumbalaza Vallejo</b>  | 1085942321 |
| Sonia Luz      | <b>Gonzalez Pardo</b>     | 1035420008 |
| Johanna        | <b>Trochez Gonzalez</b>   | 1039451523 |

Esta admisión se aprobó en Consejo de Facultad, mediante Acta 11 del 24 de abril de 2026, teniendo en cuenta que los estudiantes cumplen con los requisitos establecidos en la Resolución 035 de 2014 de la Vicerrectoría Académica y en particular con el requisito de idioma, en concordancia con el Artículo 10 de esta Resolución y con lo estipulado en la Resolución 029 de 2018 de la Vicerrectoría Académica y los demás exigidos por la Facultad para la admisión a este programa Curricular.

Atentamente,

**Maria Constanza Torres Madronero**

Secretario de Facultad  
mctorresm@unal.edu.co (57-  
604) 4255026



Soni Gonzalez Pardo &lt;sonigonzalezpardo@gmail.com&gt;

**[Notificación] Acta 11 del 24/04/2026 - Consejo de Facultad de Minas**

1 mensaje

**Consejo De La Facultad De Minas** <consejofm\_med@unal.edu.co>

27 de abril de 2026 a las 16:57

Para: sonigonzalezpardo@gmail.com

Medellín, 27 de abril de 2026

**M-3-FM.1.004-2026-002394**id solicitud: **sonigonzalezpardo-1776863735476**

Estimado(a), con la presente comunicación, el Consejo de la Facultad de Minas le notifica el Acto Académico correspondiente a la solicitud tramitada para la sesión del día **24/04/2026 Acta 11**, de la cual se envía una copia íntegra:

**Solicitud:** Señor(a) **SONIA LUZ GONZALEZ PARDO** con documento de identidad **1035420008**, solicita admisión permanente al plan de estudios de Doctorado en Ingeniería - Sistemas e Informática, para el periodo académico 2026 - 2S.

**Decisión del Consejo de Facultad: Aprobar**, admisión permanente al plan de estudios de Doctorado en Ingeniería - Sistemas e Informática, para el periodo académico 2026 - 2S, ya que los resultados obtenidos son: Hoja de Vida 4.1, Conocimientos 4.5, Entrevista 4.7, calificación Total 4.4336, por lo tanto, se recomienda Admitir. Cumple los requisitos para la admisión al Doctorado en Ingeniería - Sistemas e Informática 2026-II.

Agenda aprobada por el Consejo de la Facultad de Minas en sesión del día 24/04/2026, Acta 11.

**Señor(a), ante la presente notificación no procede Vía Gubernativa.**

Agradecemos acepte la confirmación de lectura.

**Por favor no responder a este mensaje, todo comentario adicional sólo se recibirá en la oficina de Gestión de Asuntos Estudiantiles (vía correo electrónico [asesorestu\\_med@unal.edu.co](mailto:asesorestu_med@unal.edu.co)), o al 604-4255016.**

Agradecemos se sirva contestar la siguiente encuesta de satisfacción: <https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBn2kY5k5TJQ44uJ-YRzuzfuQf1sHxbrdM25ED5uoZ4RuPQ/viewform>

*Solicita en los siguientes enlaces asesoría u orientación sobre:*

*Equidad de géneros y diversidades:* <https://forms.gle/rUqzVNYivk37pKf28>

*Atención psicosocial:* <https://minas.medellin.unal.edu.co/area-psicologia>

*Comité de Resolución de Conflictos y Aspectos Disciplinarios:* <https://forms.gle/W7JarLSUX5ybg9m7>

Atentamente,

**María Constanza Torres Madroño**

Secretaria Facultad de Minas

Sede Medellín

Tel. (57-4) 4255083

Universidad Nacional de Colombia

[Redactó: SSP]